Ściąga – część 1 projektu

Jakub Suszek · Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i · wymiana przednich klocków z kontrolą jakości

1. Temat w jednym zdaniu

> „Proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków hamulcowych wraz z kontrolą jakości naprawy – Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i."

2. Co oddaję w części 1

- **Strona tytułowa**
- **Spis treści** całego projektu z procentowym udziałem rozdziałów (największy: karta technologiczna – 50%)
- **1. Wstęp** – cel, zakres, skąd biorę dane
- **2.1. Dane techniczne pojazdu** – zdjęcie + tabela 1
- **2.2.** – na razie sam tytuł (budowa hamulca – w kolejnej części)
- **Bibliografia** (wstępna)

3. Wstęp – co powiedzieć (cel i zakres)

> **Cel:** opracować kompletny proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków dla konkretnego auta – Corolli E12 1.6 – zakończony mierzalną kontrolą jakości naprawy.

Zakres (kolejne rozdziały): opis pojazdu i hamulca → wymiary nominalne/dopuszczalne i momenty z kluczami → diagnostyka i karta weryfikacji części → wyposażenie stanowiska → schemat procesu i karta technologiczna → **kontrola jakości na stanowisku rolkowym** → typowe błędy → koszty w 3 wariantach → wnioski.

Źródła danych:

- wymiary, luzy, momenty – **fabryczna instrukcja naprawy Toyoty** (Repair Manual Corolla E120),
- rozmiary kluczy i zdjęcia krok po kroku – **poradnik AUTODOC** dla tego modelu (Toyota kluczy nie podaje),
- gdy się różnią – biorę wartość producenta (np. zacisk 34,3 N·m wg Toyoty, AUTODOC zaokrągla do 35).

4. Pojazd – jak mówić

> „Toyota Corolla **dziewiątej generacji**, **E dwanaście**, hatchback pięciodrzwiowy, silnik **jeden i sześć wu-wu-te-i**, **sto dziesięć koni**, kod silnika **trzy zet-zet ef-e**, produkowana 2001–2007."

5. Dane techniczne (tabela 1) – najważniejsze

Parametr	Wartość
Kod typu	ZZE121 (lata 2001–2007)
Silnik	3ZZ-FE, benzyna, 4 cylindry w rzędzie, 16 zaworów, DOHC, VVT-i, 1598 cm^3

Moc / moment	81 kW (110 KM) przy 6000 obr/min / 150 N·m przy 4800 obr/min
Skrzynia / napęd	manualna 5-biegowa / na przód
V-max / 0–100	190 km/h / 10,2 s
Spalanie	9,0 miasto / 5,9 trasa / 7,0 średnio [l/100 km]
Wymiary	dł. 4180 · szer. 1710 · wys. 1475 mm · rozstaw osi 2600 mm
Masa własna / **DMC**	od 1115 kg / **1655 kg** (DMC potrzebne do kontroli jakości!)
Zbiornik / opony	55 l / 195/60 R15
Hamulce przód	**tarczowe wentylowane Ø 255 mm, zacisk pływający jednotłoczkowy**
Hamulce tył	bębnowe lub tarczowe Ø 258 mm – zależnie od wersji
Hamulec postojowy	mechaniczny, linkowy (**brak EPB → nie trzeba testera**)
Wspomaganie	serwo podciśnieniowe, ABS z EBD
Płyn hamulcowy	DOT 3

6. Skróty, które mogą paść

VVT-i	zmienne fazy rozrządu Toyoty – sterownik przestawia wałek rozrządu → więcej mocy, mniej spalania
3ZZ-FE	3ZZ = rodzina ZZ, wersja 1.6 · F = DOHC, 4 zawory/cyl. · E = wtrysk elektroniczny
DOHC	dwa wałki rozrządu w głowicy
DMC	dopuszczalna masa całkowita
ABS / EBD	zapobiega blokowaniu kół / elektroniczny rozdział siły hamowania
EPB	elektryczny hamulec postojowy – Corolla E12 go NIE ma
Zacisk pływający	jeden tłoczek dociska klocek wewnętrzny, korpus przesuwa się na sworzniach i dociska zewnętrzny

7. Pytania prowadzącego – szybkie odpowiedzi

Dlaczego Corolla?

Popularne auto, a producent udostępnia instrukcję naprawy z kompletem wymiarów i momentów.

Masz to auto?

Nie – przypadek naprawy jest założeniem projektowym, wszystkie wartości są z instrukcji producenta.

Czym się wyróżnia temat?

Nie tylko wymiana: weryfikacja części z wymiarami dopuszczalnymi + kontrola jakości na stanowisku rolkowym (skuteczność ≥ 50%, różnica sił na osi ≤ 30%).

Skąd procenty w spisie treści?

Z planowanej objętości rozdziałów. Karta technologiczna to ok. 50%, bo ma 16 arkuszy i 32 czynności ze zdjęciami.

Po co DMC w tabeli?

Do obliczenia wymaganej siły hamowania na stanowisku rolkowym: 0,5 × 1655 kg × 9,81 ≈ 8,12 kN.

Tylko klocki czy z tarczami?

Tylko klocki. Tarcze mierzę (min. 23,0 mm, bicie max 0,05 mm) – w moim przypadku są w normie, więc zostają.